

■ **Ejercicios 1 a 6:** Deben ser contestados en hoja de lectura óptica. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.

■ **Problema:** Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.

Ejercicio 1 La matriz de filas $(1, 0, a)$, $(0, a, b)$, $(0, c, a)$ siendo $a, b, c \in \mathbb{R}$ verifica:

A) Tiene rango 2 siempre que $a^2 = bc$; **B)** Si $a \neq 0$, $b > 0$ y $c < 0$ entonces el rango de la matriz es 2; **C)** Puede tener rango 1; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2 Para que los vectores $\{\bar{u} = (1, 2, -1), \bar{v} = (3, 1, 0), \bar{w} = (2, -1, 0), \bar{s} = (2, 1, 0)\}$ formen una base de $\mathbb{R}^3$ basta: **A)** Eliminar $\bar{u}$; **B)** NO es posible obtener una base de $\mathbb{R}^3$ con vectores de dicho sistema; **C)** Eliminar $\bar{s}$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 3 Considerando las aplicaciones $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidas por $f(x, y) = (1, -x)$ y $g(x, y) = (x - 1, 0)$ se cumple: **A)** $f \circ g$ es lineal; **B)** $g \circ f$ es lineal; **C)** $f \circ g$ y $g \circ f$ son lineales; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4 Es cierto que: **A)** Toda matriz cuadrada es equivalente a una matriz diagonal; **B)** Las matrices semejantes tienen los mismos valores propios; **C)** El vector cero (neutro) puede ser un vector propio de una matriz cuadrada; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5 Es cierto que: **A)** La solución por mínimos cuadrados no siempre existe; **B)** Si A es una matriz ortogonal entonces $A\bar{x} \cdot A\bar{y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$; **C)** Los valores propios de una matriz ortogonal cuadrada siempre son reales; **D)** Cualquier matriz ortogonal cuadrada es una matriz singular.

Ejercicio 6 Es cierto que: **A)** Para usar la función `draw3d` se necesita evaluar o cargar previamente un paquete; **B)** La cuádrica de expresión $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + 6x_2^2$ es semidefinida negativa; **C)** La matriz asociada a una cónica, en general, NO es simétrica; **D)** Ninguna de las anteriores.

Problema

a) (1 pto.) Si $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ siendo $n > 1$, estudie si es cierta la siguiente igualdad

$$\det(A) - \det(B) = \det(A - B).$$

Nota: Si no es cierta, búsquese un contraejemplo.

b) (1 pto.) Obtenga los subespacios de vectores propios asociados a la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

c) (2 ptos.) Defina el problema de mínimos cuadrados (0.5ptos) y establezca, al menos, dos caracterizaciones de su solución (1pto.). Como aplicación, presente un ejemplo de mínimos cuadrados en $\mathbb{R}^2$ (0.5ptos.).